



**INSTITUTO POLITÉCNICO  
NACIONAL**



**ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO**

**BASES DE DATOS**

**TAREA 1: INSTALACIÓN DE UN SGBD**

**ALUMNA:  
MOLINA ZAVALA ANGIE LALAINE**

**PROFESOR:  
HURTADO AVILES GABRIEL**

**GRUPO: 3BVI**

**CIUDAD DE MÉXICO A 15 DE  
SEPTIEMBRE DEL 2026**

# INTRODUCCIÓN

Actualmente en el ámbito del desarrollo de software y la administración de datos, los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) son herramientas fundamentales para almacenar, organizar y recuperar información de manera estructurada y eficiente. En la actualidad, el uso de tecnologías de contenerización se ha convertido en un estándar de la industria para el despliegue de estos sistemas, ya que permiten crear entornos aislados, ligeros y altamente reproducibles. Para esta primera tarea, el enfoque se centra en la preparación del entorno para un SGBD utilizando contenedores. Cabe destacar que, previo a la realización de esta práctica, la plataforma Docker ya la tenía instalada y configurada en el equipo de trabajo, por lo que la infraestructura base ya estaba lista para proceder con el despliegue del gestor.

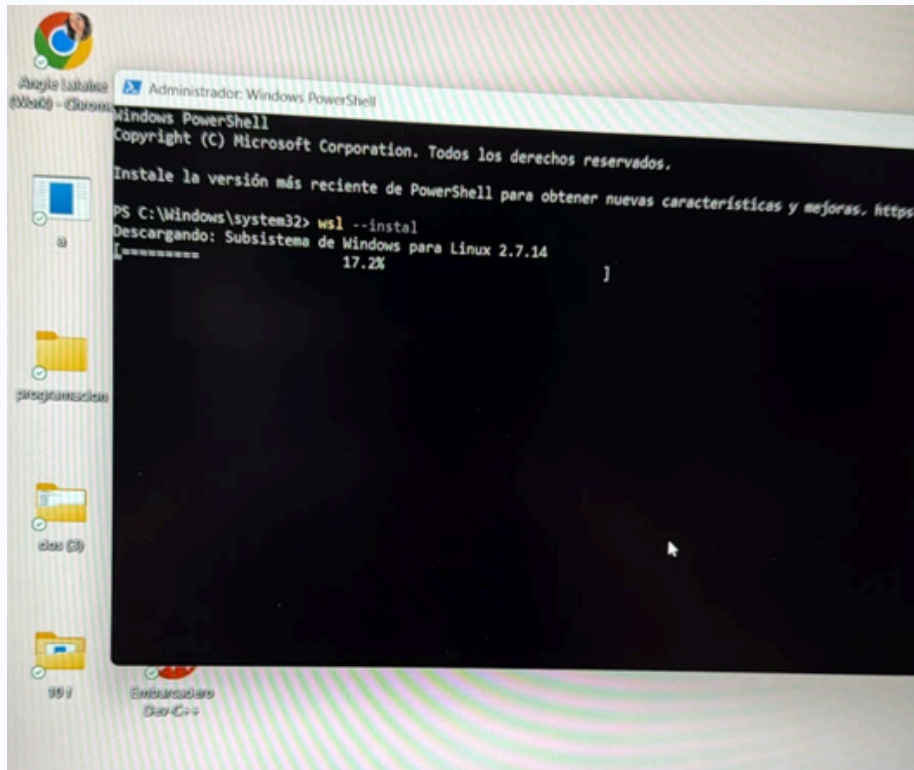
# OBJETIVO

Desplegar y configurar un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) a través de la tecnología de contenedores utilizando Docker, con el fin de establecer un entorno de desarrollo aislado, seguro y reproducible que facilite la gestión de la base de datos sin afectar la configuración nativa del sistema operativo anfitrión.

# DESARROLLO

Requisitos previos a la instalación

Virtualización habilitada: debes de abrir el Administrador de tareas pestaña Rendimiento -> CPU. Verifica que abajo diga Virtualizacion



## Pasos de Instalación

1. Abre PowerShell o Símbolo del sistema como Administrador:

- Presiona la tecla Windows, busca PowerShell, haz clic derecho sobre el resultado y selecciona Ejecutar como administrador.

2. Ejecuta el comando de instalación: `wsl install`

- Reinicia tu laptop:
- Una vez que termine la descarga, reinicia tu equipo para aplicar los cambios del sistema.
- Configura tu usuario de Linux:
- Al reiniciar, la consola de Ubuntu se abrirá automáticamente para finalizar la instalación. Te pedirá:
- UNIX username: Introduce un nombre de usuario (sin espacios ni mayúsculas).
- Password: Ingresa una contraseña (los caracteres no se mostrarán al escribir).

# DESARROLLO

```
Ubuntu
Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username: angie
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
usermod: no changes
Installation successful!
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Help improve Ubuntu!

Help us improve Ubuntu features and compatibility by sharing system reports with Canonical.
Reports are sent anonymously and do not contain any personal data.
For legal details, please visit: https://ubuntu.com/legal/systems-information-notice

We will save your answer to Windows and will only ask you once.

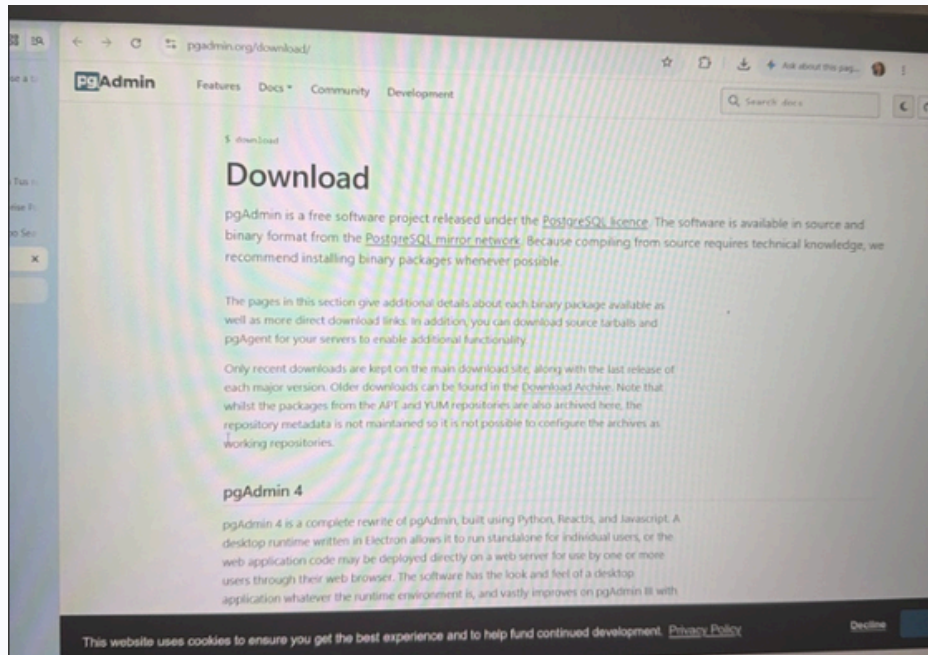
Would you like to opt-in to platform metrics collection (Y/n)? To see an example of the data collected, enter 'e'.
[Y/n/e]: y
```

Al mostrarse lo que esta en pantalla significa que ya esta instalado correctamente.

```
angie@angiemolina2005: ~
Setting up gpg (2.4.8-4ubuntu3.1) ...
Setting up sudo-rs (0.2.13-0ubuntu1.2) ...
Setting up gnupg-utils (2.4.8-4ubuntu3.1) ...
Setting up login (1:4.16.0-2+really2.41.3-3ubuntu2.2) ...
Setting up gpg-agent (2.4.8-4ubuntu3.1) ...
Setting up libcurl4t64:amd64 (8.18.0-1ubuntu2.5) ...
Setting up libpython3.14-stdlib:amd64 (3.14.4-1ubuntu0.2) ...
Setting up gpgsm (2.4.8-4ubuntu3.1) ...
Setting up libcurl3t64-gnutls:amd64 (8.18.0-1ubuntu2.5) ...
Setting up vim-tiny (2:9.1.2141-1ubuntu4.9) ...
Setting up fdisk (2.41.3-3ubuntu2.2) ...
Setting up libperl5.40:amd64 (5.40.1-7ubuntu0.3) ...
Setting up dirmngr (2.4.8-4ubuntu3.1) ...
Setting up perl (5.40.1-7ubuntu0.3) ...
Setting up gnupg (2.4.8-4ubuntu3.1) ...
Setting up libpython3.14:amd64 (3.14.4-1ubuntu0.2) ...
Setting up curl (8.18.0-1ubuntu2.5) ...
Setting up python3.14 (3.14.4-1ubuntu0.2) ...
Setting up vim (2:9.1.2141-1ubuntu4.9) ...
Setting up gpg-wks-client (2.4.8-4ubuntu3.1) ...
Processing triggers for systemd (259.5-0ubuntu3.4) ...
Failed to get properties: Transport endpoint is not connected
Failed to connect to system scope bus via local transport: Connection refused
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
Processing triggers for install-info (7.2-5ubuntu2) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
angie@angiemolina2005:~$
```

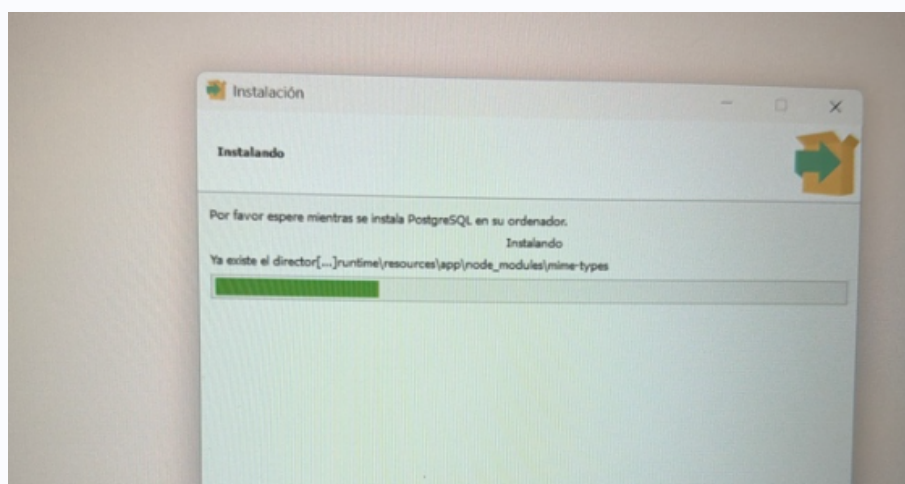
Con los comandos, puedes tener todas al actualizaciones.

# DESARROLLO



Para descargar el instalador ejecutable de Windows, debes de:

- 1.Desplazarte hacia abajo en la página: Haz scroll hacia abajo hasta que veas la sección de Windows.
- 2.Hacer clic en Windows: Haz clic sobre la opción o el ícono de Windows.
- 3.Seleccionar el archivo .exe: Selecciona la versión ejecutable (el enlace que termine en .exe) para que comience la descarga automáticamente.



Una vez que se cierre la ventana de instalación, ve al menú Inicio de Windows y busca pgAdmin 4. Si te aparece el ícono para abrirlo, la herramienta gráfica ya está lista en tu sistema.



# DESARROLLO

Instalar Docker en la terminal de Ubuntu: Regresa a la terminal negra de Ubuntu y escribe el comando.

```
angie@angiemolina2005:~$ sudo service postgresql start
psql (18.6 (Ubuntu 18.6-0ubuntu0.26.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# \q
angie@angiemolina2005:~$ |

The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.

The database cluster will be initialized with locale "C.UTF-8".
The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
The default text search configuration will be set to "english".

Data page checksums are enabled.

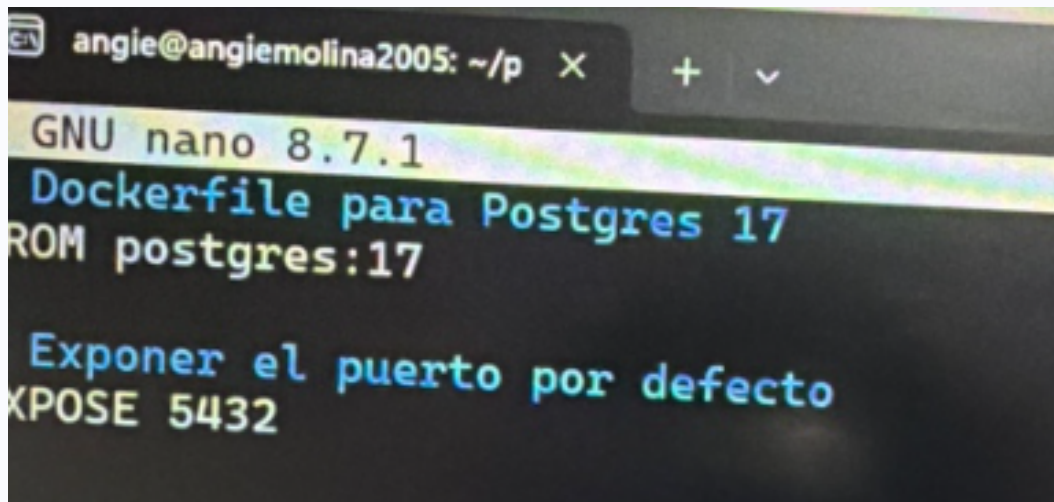
fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/18/main ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default "max_connections" ... 100
selecting default "shared_buffers" ... 128MB
selecting default time zone ... America/Mexico_City
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok
Setting up postgresql-18-jit (18.6-0ubuntu0.26.04.1) ...
Setting up postgresql (18+290ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
angie@angiemolina2005:~$ sudo service postgresql start
angie@angiemolina2005:~$ sudo -u postgres psql
psql (18.6 (Ubuntu 18.6-0ubuntu0.26.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# \q
angie@angiemolina2005:~$ |
```

Abre una carpeta y prueba el docker.

```
angie@angiemolina2005:~$ sudo service docker start
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service' + '/usr/lib/systemd/system/docker.service'.
Setting up docker.io (29.1.3-0ubuntu4.1) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket' + '/usr/lib/systemd/system/docker.socket'.
Setting up dnsmasq-base (2.92-1ubuntu0.4) ...
Setting up ubuntu-fan (0.12.17) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ubuntu-fan.service' + '/usr/lib/systemd/system/ubuntu-fan.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
Processing triggers for dbus (1.16.2-2ubuntu4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
angie@angiemolina2005:~$
```

# DESARROLLO

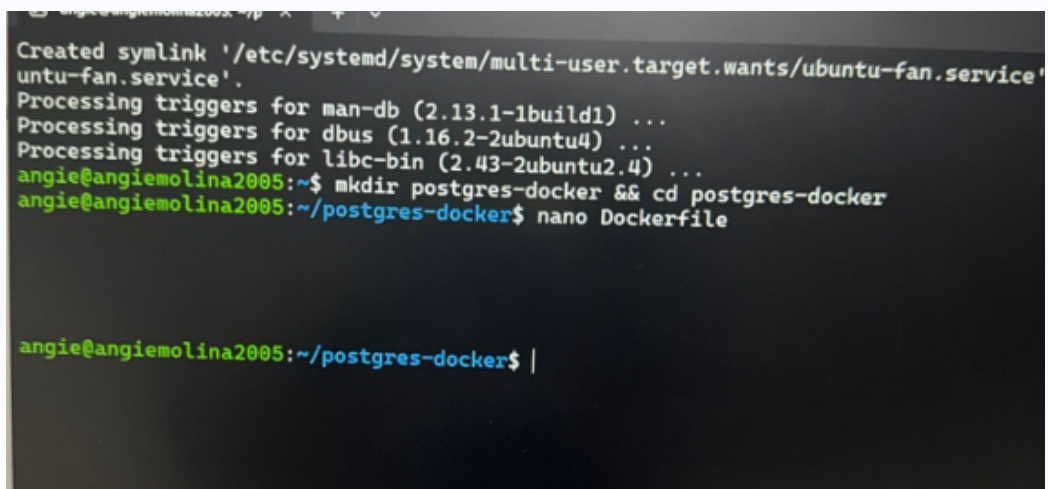


```
angie@angiemolina2005: ~/p
GNU nano 8.7.1
Dockerfile para Postgres 17
FROM postgres:17

Exponer el puerto por defecto
EXPOSE 5432
```

Confirmar el guardado: Presiona la tecla Y en tu teclado.

Confirmar el nombre del archivo: Verás que abajo aparece File Name to Write: Dockerfile. Solo presiona Enter.



```
angie@angiemolina2005: ~/p
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ubuntu-fan.service'
to '/usr/lib/systemd/system/ubuntu-fan.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
Processing triggers for dbus (1.16.2-2ubuntu4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
angie@angiemolina2005:~$ mkdir postgres-docker && cd postgres-docker
angie@angiemolina2005:~/postgres-docker$ nano Dockerfile

angie@angiemolina2005:~/postgres-docker$ |
```

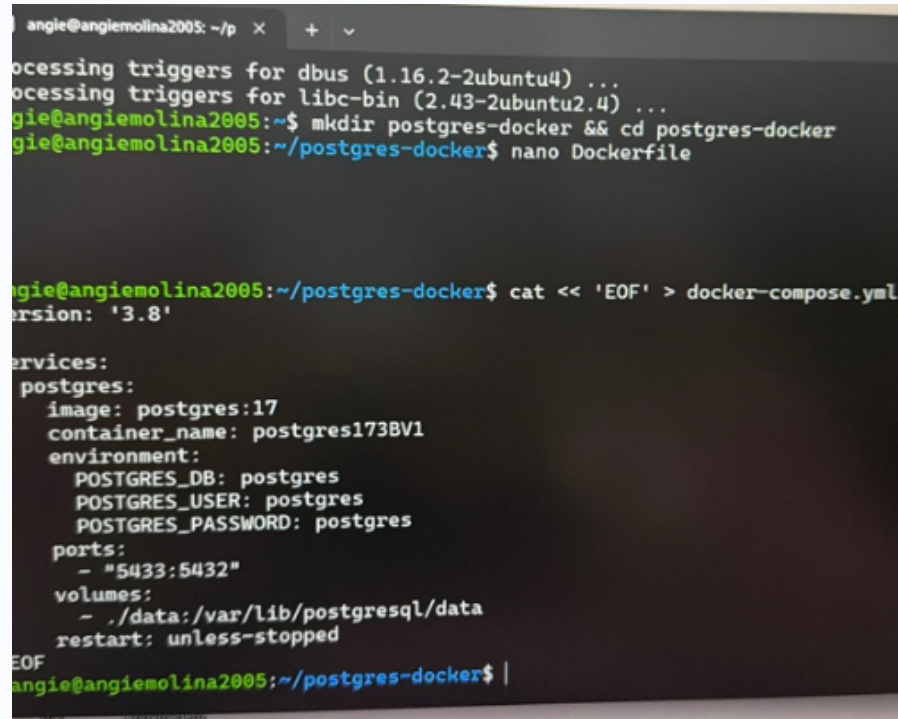
Cuando salga esto, el dockerfile ya esta guardado.



# DESARROLLO

Ahora estás en la línea de comandos dentro de la carpeta ~/postgres-docker. Vamos a crear el archivo docker-compose.yml usando el método directo sin abrir Nano:

1. Crear el archivo docker-compose.yml

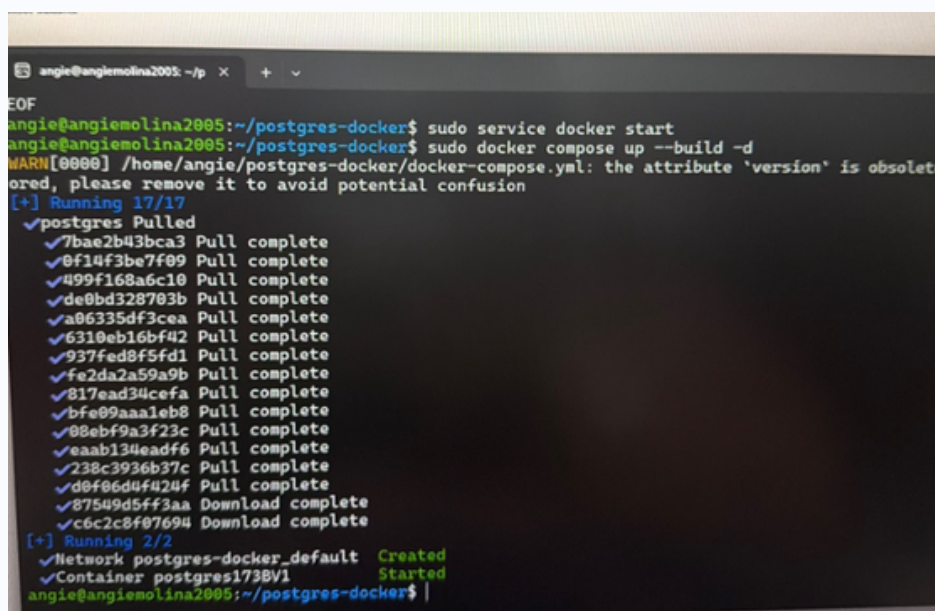
A terminal window showing the creation of a docker-compose.yml file. The user is in the ~/postgres-docker directory. They run 'cat << 'EOF' > docker-compose.yml' and then paste the following content:

```
version: '3.8'

services:
  postgres:
    image: postgres:17
    container_name: postgres173BV1
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
    ports:
      - "5433:5432"
    volumes:
      - ./data:/var/lib/postgresql/data
    restart: unless-stopped
EOF
```

The terminal prompt is now at the end of the EOF line.

Ahora solo faltan los dos comandos finales para encender el servicio de Docker y poner a correr tu contenedor de PostgreSQL 17. Así se mira el contenedor levantado::

A terminal window showing the execution of two commands: 'sudo service docker start' and 'sudo docker compose up --build -d'. The output shows that the postgres service is being pulled and built. The output is as follows:

```
EOF
angie@angiemolina2005:~/postgres-docker$ sudo service docker start
angie@angiemolina2005:~/postgres-docker$ sudo docker compose up --build -d
WARN[0000] /home/angie/postgres-docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 17/17
  ✓ postgres Pulled
  ✓ 7bae2b43bca3 Pull complete
  ✓ 0f14f3be7f09 Pull complete
  ✓ 499f168a6c10 Pull complete
  ✓ de0bd328703b Pull complete
  ✓ a06335df3cea Pull complete
  ✓ 6310eb16bf42 Pull complete
  ✓ 937fed8f5fd1 Pull complete
  ✓ fe2da2a59a9b Pull complete
  ✓ 817ead34cefa Pull complete
  ✓ bfe09aaa1eb8 Pull complete
  ✓ 08ebf9a3f23c Pull complete
  ✓ eaab134eadf6 Pull complete
  ✓ 238c3936b37c Pull complete
  ✓ d0f06d4f424f Pull complete
  ✓ 87549d5ff3aa Download complete
  ✓ c6c2c8f07694 Download complete
[+] Running 2/2
  ✓ Network postgres-docker_default Created
  ✓ Container postgres173BV1 Started
angie@angiemolina2005:~/postgres-docker$
```

# DESARROLLO

Paso Final: Conectarlo con pgAdmin 4 en Windows

Ahora vamos a conectarlo desde la aplicación pgAdmin 4 que abriste al inicio:

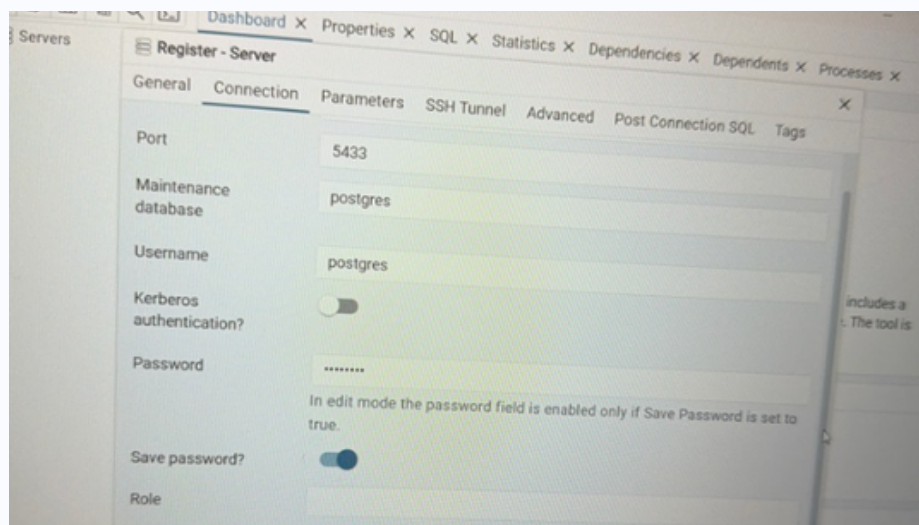
Abrir pgAdmin

Abre la ventana de pgAdmin 4 en Windows. Si te pide una contraseña maestra.

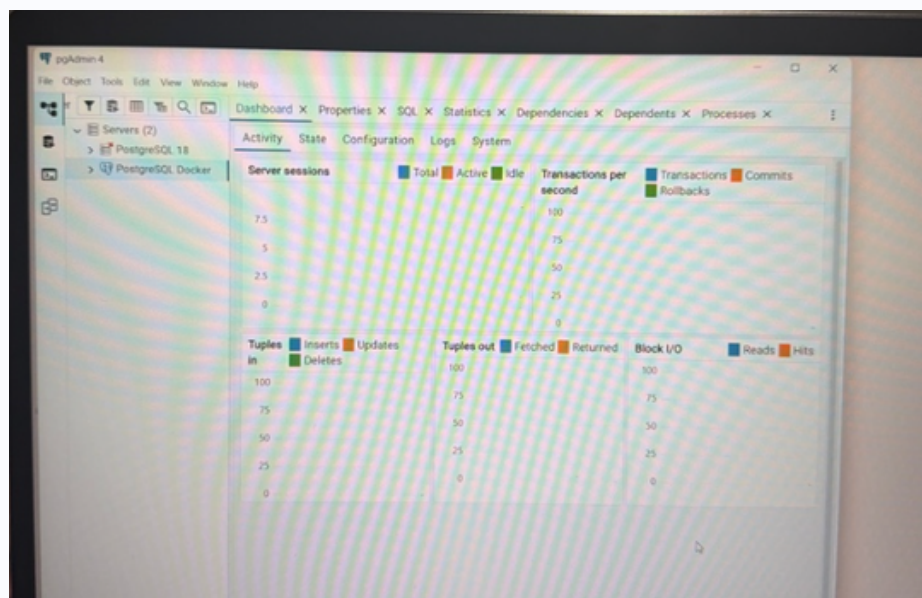
Registrar un nuevo servidor: Haz clic derecho sobre Servers.

Selecciona Register > Server...

Configurar la pestaña General: En el campo Name, escribe: PostgreSQL Docker.



PostgreSQL Docker activo



# CONCLUSIÓN

La implementación de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) mediante Docker demuestra las claras ventajas de la tecnología de contenerización frente a las instalaciones tradicionales sobre el sistema operativo anfitrión. Al aislar el servicio de la base de datos dentro de un contenedor, se garantiza un entorno de trabajo portátil, seguro y altamente eficiente en la gestión de recursos del equipo. Además, este enfoque simplifica considerablemente el mantenimiento del sistema, ya que permite desplegar, reiniciar o eliminar la instancia del SGBD sin dejar residuos de archivos ni generar conflictos con otras dependencias o aplicaciones instaladas. En conclusión, el uso de contenedores para gestionar bases de datos se consolida como una práctica indispensable en el desarrollo moderno, optimizando tanto el tiempo de configuración como la estabilidad del entorno.

# REFERENCIAS

- Docker, Inc. (2024). Docker Desktop (Versión para Windows) [Software de computación].
- Microsoft Corporation. (2024). Windows Subsystem for Linux (WSL 2) [Software de computación]. Microsoft Learn.
- Microsoft Corporation. (2024). Símbolo del sistema de Windows (Command Prompt) [Software de computación]. Microsoft Corporation